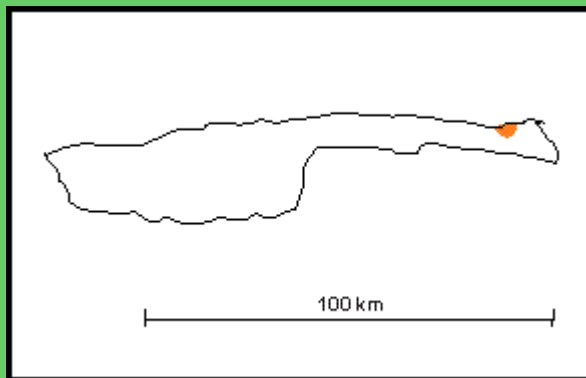




MESOZOICO ?

Distrito Federal

Referencia original: F. Urbani y A. Quesada, 1972, p. 2378.

Consideraciones históricas: Urbani y Quesada (1972) en un trabajo de cartografía geológica de la zona de La Sabana definen el "Complejo Migmatítico de Todasana". Posteriormente es estudiado con mayor detalle por Escalona (1974). La geología de la región fue compilada por Silva y Sánchez (1986), Silva *et al.* (1987), Urbani *et al.* (1987a, 1987b, 1989). Fue redefinido como "Complejo de Todasana" por Urbani (1988).

Localidad tipo: Se localiza a 4 km al sur del pueblo de Todasana en la cuenca media del río del mismo nombre, departamento Vargas, Distrito Federal.

Descripción litológica: El Complejo de Todasana está formado por una mezcla de litologías metaígneas variadas: diorita, anfíbolita, anfíbolita granatífera, monzodiorita, diorita cuarcífera, tonalita, pegmatita, neosoma plagioclásico, gabro, diabasa, andesita, pórfido de andesita y gneis de variada composición. Es frecuente encontrar estructuras parecidas a las migmatitas descritas por Mehnert (1968), como flebítica, ptygmática, nebulítica y agmática, además de diversas combinaciones de "paleosoma" y "neosoma". Entre las características más resaltantes de este Complejo está la conspicua presencia de las rocas involucradas en la estructura agmática, así como los contactos abruptos e intrusivos entre casi todos los tipos de roca. Las principales tipos litológicos presentan las siguientes características (Urbani, 1988, p. 25): La diorita es abundante y de mineralogía variada, equigranular y escasamente foliada; los colores van de claro a oscuro (gris, verde grisáceo), son rocas de grano grueso, pueden estar presentes como paleosoma o neosoma, hay muchas variedades, según la abundancia relativa de minerales, a saber: biotítica - anfibólica, anfibólica - biotítica, epidótica, granatífera, leucodiorita, leucodiorita - muscovítica, cuarcífera y monzodiorita, a continuación describiremos los tipos más abundantes: diorita biotítica y diorita anfibólica.

La diorita biotítica es de color gris claro, a veces verdoso y gris pardo, de aspecto masivo, equigranular. Se presenta en pocos afloramientos en estructuras agmáticas, pero mayormente en afloramientos de aspecto masivo, puede ser paleosoma o neosoma. A veces ligeramente bandeada.

La diorita anfibólica es de color verde claro a verde grisáceo, masiva, puede encontrarse en afloramientos con estructura magmática. Presenta poco bandeamiento y puede ocurrir como paleosoma o neosoma en las estructuras agmáticas. La anfíbolita granatífera va de grano fino a grueso, con escasa foliación, de color verde oliva claro con puntos rojizos debido a la abundancia de granate; es moderadamente bandeada.

El neosoma cuarzo plagioclásico presenta una amplia gama, de grano grueso a medio, algunas veces con bandeamiento. Frecuentemente está intrusionado por diques de andesita. El neosoma puede abarcar casi todo el aspecto de variabilidad entre cuarzo y plagioclasa, de modo que las hay de más de 90% de este último mineral y como tal debería clasificarse como anortosita, y también hay muestras con mayor contenido de cuarzo pudiendo clasificarse como trondhjemitas y hasta cuarzolitas. En ocasiones forma pliegues ptygmáticos.

La pegmatita diorítica es de color blanco - negro, de grano muy grueso (cristales de hornblenda y plagioclasa de hasta 7 cm). Definido aspecto pegmatítico se presenta siempre en afloramientos con textura agmática bien definida en donde representa al neosoma o zonas con desarrollo pegmatítico dentro de estos.

El gabro es de grano grueso, masivo, color casi negro, generalmente como paleosoma en estructuras agmáticas, a veces atravesado por diques de anfíbolita, diorita o andesita. A simple vista puede verse la plagioclasa zonada y alterada.

La diabasa es de aspecto masivo, color negro, meteoriza a negro pardusco, de grano fino a medio, se puede presentar en estructura agmática en donde constituye el paleosoma.

La andesita y el pórfido de andesita son de color oscuro (negro a verde oscuro), aparece como diques donde los espesores varían desde escasos centímetros hasta 4 m, son de aspecto masivo y se observan cristales de piroxeno

rodeados de anfíbol o biotita, esto con el aspecto de manchas de hasta 5 mm. Aparecen intrusionando a dioritas y anfíbolitas en forma de diques y apófisis; esta intrusionado solamente por paleosoma plagioclásico, generalmente presenta textura afanítica en los bordes y porfirítica en el núcleo donde en los cristales de plagioclasa suelen presentar orientación de flujo.

Extensión geográfica: Ocupa un área de aproximadamente 16 km² en las cuencas de drenaje medias a altas de los ríos Todasana y Oritapo, Distrito Federal. Hoja 6947, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Expresión topográfica: El Complejo ocupa una zona de topografía muy abrupta, pero menos quebrada que la zona inmediatamente al sur del mismo hasta la Fila Maestra de la Cordillera, que está soportada por rocas del Esquisto de San Julián y Augengneis de Peña de Mora.

Contactos: Urbani (1988) señala que hacia el norte el Complejo está en contacto de falla de ángulo alto y de corrimiento con rocas de la Fase Nirgua, mientras que hacia el sur con el Esquisto de San Julián y Augengneis de Peña de Mora del Complejo Avila.

Edad: Santamaría y Schubert (1974) determinaron edades K-Ar de dos cantos rodados de diorita del río Oritapo, resultando en 76 ± 4 y 77 ± 4 m.a. lo cual representa un evento termal tardío. Sagna (1988, 1992, p. 38) obtuvo una edad K-Ar de 111 ± 32 m.a. en anfíbol de una anfíbolita granatífera.

Michel Loubet (Comunicación personal, en: Contreras y Urbani, 1992) indica una edad U-Pb de 530 m.a., pero dado que las rocas estudiadas por dicho autor fueron cantos rodados, existe la duda de si esta roca realmente corresponde al Complejo de Todasana o más bien a las rocas adyacentes del Complejo Avila.

Urbani (1988, p. 26) y Lar (1992, p. 55) presentan datos de muestras analizadas por Rb-Sr, pero los puntos forman una cerrada agrupación no permitiendo obtener una isocrona adecuada.

Las edades K-Ar representan eventos metamórficos y termales tardíos que afectaron las rocas del Complejo, por lo tanto aún no se ha dilucidado la edad de la cristalización de las mismas.

Correlación: Hasta la fecha parece ser un Complejo de características únicas en la Cordillera de la Costa.

Geoquímica y paleoambiente: Las rocas de este Complejo han sido estudiadas en sus elementos mayoritarios y trazas por Lara (1976) y Núñez (1976), concluyendo que la serie de rocas máficas a intermedias procede de la diferenciación de un magma basáltico alcalino probablemente en un ambiente de isla oceánica.

Más recientemente, Lar (1991, 1992) a través del análisis de elementos mayoritarios y trazas, incluyendo ETR, concluye que estas rocas corresponden a la diferenciación por cristalización fraccionada de un magma de tipo alcalino originado de la fusión en el manto de un cuerpo peridotítico tipo "Tinaquillo" y diferenciación a notable presión. Algunas rocas de carácter tholeítico serían introducidos más tardíamente. El levantamiento de la corteza y del macizo produciría la desestabilización de la asociación mineralógica siendo sobreimpreso por una mineralogía de la facies de los esquistos verdes. El diapiro seguiría su ascenso y la fusión tardía del manto vendría a producir algunos de los cuerpos discordantes más jóvenes (diques de andesitas).

Sinonimia: Complejo Migmatítico de Todasana de Urbani y Quesada (1972).

© **F. Urbani P., 1997**

Referencias

Escalona, N., 1975. Geología y petrología del Complejo Migmatítico de Todasana (Distrito Federal). UCV, Escuela de Geología, *Trabajo especial de grado*, 180 p.

Lar, A. U., 1991. Trace elements, Sr, Nd and U-Pb zircon studies of mafic - ultramafic bodies within the Caribbean chain of Venezuela: genesis and crust-mantle relationships (Resumen). Sixth meeting of the European union of Geosciences, Terra Abstracts (*Blackwell Sci. Publ., Oxford*), 3(1): 487.

Lar, A. U., 1992. Etude géochimique de massifs basiques et ultrabasiques (Apa, Todasana, Tinaquillo) de la Chaîne Tertiaire Caraïbe du Venezuela: genese de magmas mantelliques et interaction manteau-croûte. *Univerite Paul Sabatier*, Toulouse, tesis doctoral, 232 p.

Lara, V., 1976. Geoquímica de elementos trazas de rocas del Complejo Migmatítico de Todasana (Distrito Federal). UCV, Instituto de Geoquímica, *Trabajo especial de grado*, 239 p.

Núñez, A., 1976. Geoquímica de los elementos mayoritarios de rocas del Complejo Migmatítico de Todasana (Distrito Federal). UCV, Instituto de Geoquímica, *Trabajo especial de grado*, 124 p.

Sagna, I., 1990. Etude K-Ar et 40Ar-39Ar de roches métamorphiques de la Chaîne Caraïbe Vénézuélienne. Conséquences géodynamiques. Université Louis Pasteur, Strasbourg. *Tesis doctoral*.

Sagna, I., R. Montigny, F. Urbani y M. Loubet, 1988. K-Ar ages of igneous rocks from the Caribbean chain of Venezuela (Resumen). *International Congress of Geochemistry and Cosmochemistry*. Chemical Geology, 70(1-2): 15.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. geochemistry and geochronology of the southern Caribbean-Northern Venezuelan plate boundary. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 85(7): 1085-1098. Traducción al español en: *Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, Bol. Inf., 18(1): 1-38, 1976.

Silva, J. y R. Sánchez, 1986. Geología de la zona de Oritapo - cabo Codera - Capaya, Miranda y Distrito Federal. UCV, Escuela de Geología, *Trabajo especial de grado*, 252 p.

Silva, J., R. Sánchez y F. Urbani, 1987. Cartografía geológica del área de Oritapo - cabo Codera - Capaya, Distrito Federal y Miranda. *Bol. Geociencias*, UCV, Caracas, (9): 1-2, incluye 10 mapas geológicos a escala 1:25.000.

Urbani, F., 1991. Algunos complejos de rocas metaígneas en la Cordillera de la Costa. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, UCV, Caracas, 3(2): 22-39.

Urbani, F. y A. Quesada, 1972. Migmatitas y rocas asociadas del área de La Sabana. Cordillera de la Costa. *Bol. Geol.*, M.E.M., Caracas, Publ. Esp. 5, vol. 4: 2375-2400.

Urbani, F., R. Sánchez y J. Silva, 1989. Reconocimiento geológico del área de La Sabana - Cabo Codera - Capaya, Distrito Federal y Miranda. Mem. *VII Congr. Geol. Venez.*, Barquisimeto, 1: 223-243.

Urbani, F., J. Silva, R. Sánchez, M. Marquina y A. Chirinos, 1987a. Cartografía geológica del área de La Sabana - Guatopo, Distrito Federal y estados Miranda y Guárico. *Bol. Geociencias*, UCV, Caracas, (11): 1-2, incluye 8 mapas geológicos a escala 1:50.000.

Urbani, F., J. Silva, R. Sánchez, M. Marquina y A. Chirinos, 1987b. Cartografía geológica de las hojas Higuerote y Caucagua, Distrito Federal y estados Miranda y Guárico. *Bol. Geociencias*, UCV, Caracas, (12): 8-10, incluye 2 mapas geológicos a escala 1:100.000.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)